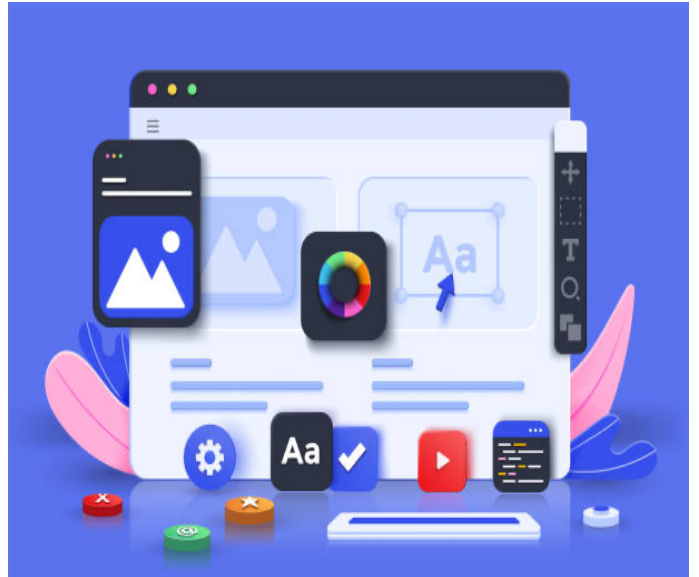


SD



STAPPENPLAN

Hoe pak ik een groter project aan?

Auteur: Johan Strootman

Afkorting: SMN

Versie: juli 2023

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
INLEIDING	4
STAPPENPLAN	5
OPMERKING VOORAF	5
VOORBEREIDING VAN EEN PROJECT	5
STAP 1 – WAT GA IK MAKEN?	6
STAP 2 – WIE ZIJN DE GEBRUIKERS?	6
STAP 3 – WELKE FUNCTIONALITEIT MOET DE APPLICATIE HEBBEN?	6
STAP 4 – WAT MOET MIJN APPLICATIE DOEN BIJ IEDER BESCHREVEN ACTIVITEIT VAN EEN GEBRUIKER?	6
STAP 5 – HOE GAAT MIJN APPLICATIE ER VISUEEL GROFWEG UITZIEN?	6
STAP 6 – GRAFISCHE VORMGEVING	8
STAP 7 – MAPPENSTRUCTUUR VOOR JE PROJECT	8
STAP 8 – BOUWEN VAN DE UI	8
STAP 9 – PROGRAMMEREN	8
STAP 10 – TESTEN	9

INLEIDING

Het is altijd verstandig om ieder project, die je oppakt of begint, gestructureerd aan te pakken.

Professionals doen dit altijd. Een gestructureerde aanpak voorkomt veel frustratie, verlies van overzicht en voorkomt onnodig meerwerk.

Je vindt hieronder een basis stappenplan voor het gestructureerd aanpakken van een project. Let wel dit is een basic stappenplan bedoeld voor beginners.

Voor gevorderde projecten maak je van andere methodes gebruik om een project gestructureerd op te pakken, deze krijg je lopende de opleiding aangereikt.

STAPPENPLAN

OPMERKING VOORAF

De stappen hieronder bestaan in feite uit vragen die je voor jezelf moet beantwoorden. De antwoorden op vragen van stap 1 t/m 5 schrijf je gewoon in Nederlandse taal. In feite moet iedere noob je antwoorden op de vragen bij deze stappen kunnen begrijpen. Vanaf stap 6 kun je technischer worden in je uitwerkingen en antwoorden.

VOORBEREIDING VAN EEN PROJECT

Maak in b.v. Microsoft Word een projectdocument waarin iedere stap hieronder als hoofdstuk uitgewerkt wordt. Sla dit bestand in een speciaal voor dit project aangemaakte map op.

STAP 1 – WAT GA IK MAKEN?

Bepaal eerst voor jezelf duidelijk wat de bedoeling is en wat je dus gaat maken. Schrijf dit gewoon in Nederlandse taal uit. Je gaat dus brainstormen. Soms kan het maken van een mindmap heel erg goed helpen om je gedachten en ideeën omtrent het project te ordenen. Let wel alles wat je hier noteert hoeft niet persé ook geïmplementeerd te worden in je uiteindelijke applicatie. Soms noteer je ideeën waarbij je later zegt 'Dit is optioneel' of 'Dit is voor een volgende versie'. Bij het bepalen wat je wel en wat je niet gaat implementeren in je applicatie houd je steeds rekening met of je er bijvoorbeeld genoeg tijd voor hebt en dit als altijd een inschatting.

STAP 2 – WIE ZIJN DE GEBRUIKERS?

De vraag kan ook zijn: Waaruit bestaat de doelgroep van mijn applicatie? Want het antwoord op deze vraag kan grote gevolgen hebben voor b.v. het ontwerpen van je UI. Kennis van de types gebruikers is ontzettend belangrijk voor iedere applicatie die je gaat bouwen.

Je beschrijft hier wie de gebruikers zijn van je applicatie. Probeer je te verplaatsen in een gebruiker en geef dan pas antwoord op deze vraag.

STAP 3 – WELKE FUNCTIONALITEIT MOET DE APPLICATIE HEBBEN?

Beschrijf duidelijk in klare Nederlandse taal wat een gebruiker allemaal moet kunnen doen met jouw applicatie en welke functionaliteit de opdrachtgever verwacht in de applicatie.

STAP 4 – WAT MOET MIJN APPLICATIE DOEN BIJ IEDER BESCHREVEN ACTIVITEIT VAN EEN GEBRUIKER?

Bepaal stapsgewijs wat je denkt dat je code/programma moet doen bij iedere activiteit die een gebruiker zal of mogelijkserwijs kan uitvoeren in je applicatie. Schrijf ook dit in gewone Nederlandse taal uit.

STAP 5 – HOE GAAT MIJN APPLICATIE ER VISUEEL GROFWEG UITZIEN?

Maak, bij voorkeur met potlood/pen en papier, een grove schets van de verschillende schermen in je applicatie en plaats bij de verschillende elementen in een scherm commentaar (commentaar noemen we annotaties). Schrijf in Nederlandse taal opmerkingen bij de verschillende elementen in je ontwerp/design. We noemen dit ontwerp ook wel een Wireframe.

STAP 6 – GRAFISCHE VORMGEVING

Werk nu je grove schets in detail uit, maak daarbij eventueel gebruik van programma's zoals Adobe XD, Figma of iets dergelijks. Tijdens deze stap laat je in feite al zien hoe je applicatie qua schermen en elementen in een scherm er daadwerkelijk uit gaat zien. In dit ontwerp kun je al gebruik maken van de kleuren, de lettertypes, afbeeldingen en meer. Maar let wel op, dat dit dan ook zo moet worden geïmplementeerd tijdens het bouwen van je applicatie. Zeker als je een opdrachtgever hebt dan is het ontwerp wat je hier maakt na bespreking met de opdrachtgever definitief. De opdrachtgever verwacht dan ook dat zijn/haar applicatie er zo gaat uit zien.

STAP 7 – MAPPENSTRUCTUUR VOOR JE PROJECT

Ieder project heeft een structuur waar het gaat om submappen en bestanden, bestandsnamen en namen van deze submappen. Denk hier goed over na. Maak daarna een projectmap aan en richt deze in met de submappen en bestanden die nodig zijn voor jouw project. Denk goed na waar je de projectmap plaatst. Als je bijvoorbeeld een webapplicatie bouwt en lokaal maak je gebruik van b.v. XAMPP dan is het verstandig de projectmap in de root van XAMPP (de map htdocs) te plaatsen en daar ook daadwerkelijk te gaan programmeren.

STAP 8 – BOUWEN VAN DE UI

In het geval dat je een webapplicatie bouwt ga je nu, op basis van stappen 1 t/m 6, in HTML en CSS je applicatie vormgeven. Hier komt nog geen andere programmacode aan te pas. Het gaat hier uitsluitend om de vormgeving. Je bouwt dus de hele UI in HTML en CSS. En hanteert daarbij de afbeeldingen, kleuren, lettertypes etc. van je design in stap 6. Ook bij applicaties anders dan webapplicaties is het verstandig je UI eerst te bouwen. Dit is echter niet alle gevallen mogelijk. Wat je dan doet is je bouwt een zogenaamd prototype waarin de UI volledig geïmplementeerd is maar nog niet alle functionaliteit is verwerkt. Laat je hierin adviseren door een docent wat de beste optie is.

STAP 9 – PROGRAMMEREN

In deze stap ga je beginnen met het programmeren van je applicatie. Op basis van je aantekeningen (antwoorden op vragen in voorgaande stappen) weet je nu ook ongeveer uit welke onderdelen je programma gaat bestaan. Pak steeds een onderdeelje eruit en begin daarmee te programmeren. Test het, en wanneer het goed werkt ga je pas verder met een volgend onderdeelje van je applicatie.

STAP 10 – TESTEN

Als je alle code denkt klaar te hebben test dan je applicatie. Schrijf van tevoren op wat je wil gaan testen en wat je verwacht als resultaat per test. Schrijf na het testen de resultaten van de tests op. Probeer ook te testen door je te verplaatsen in verschillende types gebruikers, zoals een absolute noob op ICT-gebied en een gebruiker met kennis van ICT bijvoorbeeld.

Verplaats je steeds in zo'n gebruiker. Ten slotte kun je nog een klasgenoot vragen je applicatie te testen. Verwerk wel de resultaten van je tests in een testverslag.